



Séminaire de valorisation des Recherches GO4

« Logistique et transport de marchandises »

23 juin 2010 - Paris

Modélisations systémique et multi-agents et compétitivité des réseaux

Patrice Salini
Professeur Associé Paris 4 Sorbonne
Consultant





Simulation

- Pour quoi faire
- Comment
- Usages et résultats
- Perspectives

Pour quoi faire



- Système complexe
 - + environnement complexe
 - + modifications incessantes
 - + Interrelations nombreuses
- = Impossibilité de faire un calcul d'optimisation

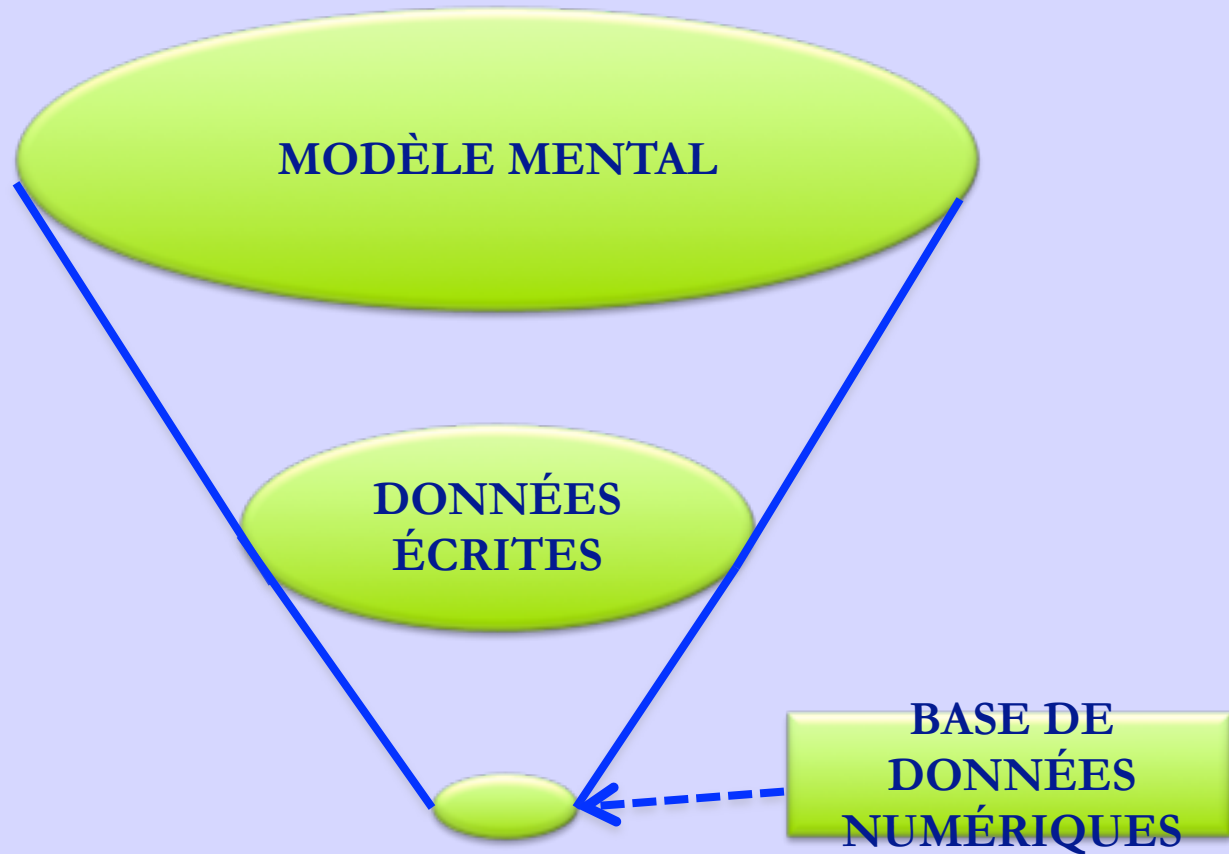
Pour quoi faire

- Simuler des processus
- Simuler le fonctionnement d'un réseau
- Simuler un marché, une économie
- Simuler une action, la mise en œuvre d'une politique...
- => Ne pas oublier qu'un modèle est fait pour répondre à une question, un problème

Comment

- Construire un modèle causal
- Opter pour un type de modélisation
- Tester le modèle par module, en étudier la sensibilité, corriger les modules
- Tester le modèle...simuler, corriger le modèle
- Simuler, avec les utilisateurs...

Comment : Un rappel



Comment

- Choisir l'horizon et l'unité de temps est fondamental !
- Reproduire des comportements, et non supposer certains « résultats » reproductibles
- Le processus, le comment, le pourquoi sont des sujets essentiels que la simulation éclaire.
- Objectif : *Que se passe-t-il « SI » ?*

Comment : choisir une méthode

Evènements discrets

Entités (objets passifs)

Réseaux

Ressources

Modèles multi-agents

Objets actifs

Règles de comportement individuelles

Interactions directes ou indirectes

Modèles d'environnement

Dynamique des systèmes

Niveaux agrégés

Diagrammes de flux et de stocks

Boucles de rétroactions

Variables d'état (physiques)

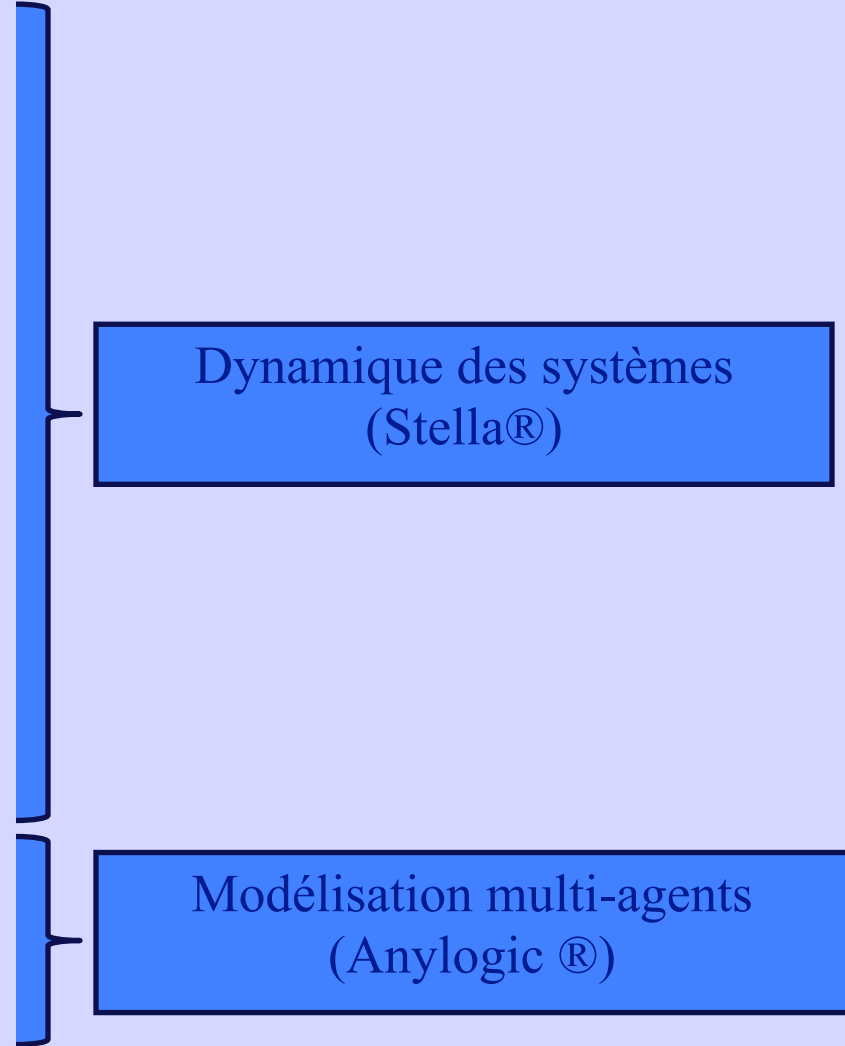
Equations différentielles

Modélisation essentiellement discrète

Essentiellement continue

Usages et résultats « transport »

- Simtrans et Simtrans CO2 : simulation du transports terrestre en France et de l'impact des outils de politique « CO2 » (Avec KBS)
- SimPacTrans : Impact CO2 de l'évolution de la PAC, et de la politique des transports
- Axefret : Simulation d'un Axe dédié au Fret
- Filière fruits et légumes (avec Geode)
- CorsicaMob : Simulation marché aérien et maritime passagers Corse
- ResoFret Simulation d'un réseau de TC géré en fonction de la demande (avec Emssys et Anylogic)



Dynamique des systèmes
(Stella®)

Modélisation multi-agents
(Anylogic ®)

Usages et résultats

- La simulation permet de disposer d'une infinité de scénarios et donc de juger de la robustesse de certaines conclusions
- La simulation permet d'identifier les points critiques, de poser des questions
- La simulation rend compte de l'interaction de boucles de rétroaction nombreuses et donc d'identifier l'impact probable d'une action

Usages et résultats

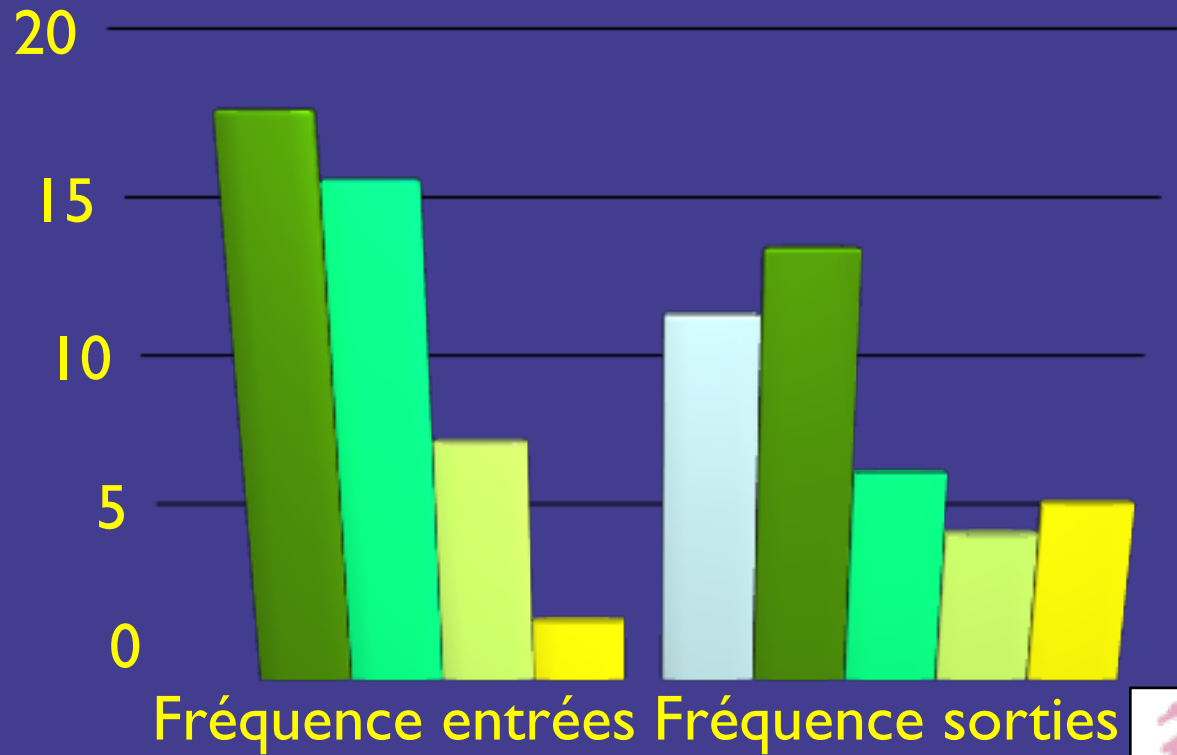
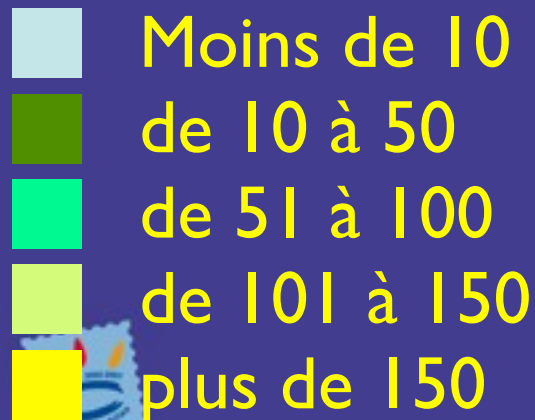
- Simtrans et Simtrans CO2 : →
 - Limites des politiques publiques, réflexion sur les PEN
- SimPacTrans : →
 - Incidence CO2 de la PAC, Faible impact politique des transports
- Axefret : →
 - Rentabilité d'un axe dédié, problématique des terminaux
- Filière fruits et légumes : →
 - Filière fruits et légumes (avec Geode) : Incidence des politiques PTAC ; Faible incidence des taux de passage PF
- ResoFret
- CorsicaMob
 - - ResoFret : Faible potentiel d'un réseau diffus, intérêt simulateur de sillons
 - - CorsicaMob : validation d'un plan stratégique, infirmation d'un autre

AXEFRET

La modélisation

- Prendre en compte le cahier des charges

Fréquences horaires moyennes d'entrée et de sortie estimées pour une gare par département (en camions /heure)



Marseille, 15 octobre 2007, Patrice Salini

La modélisation

Le même
référentiel que le
projet RAPL



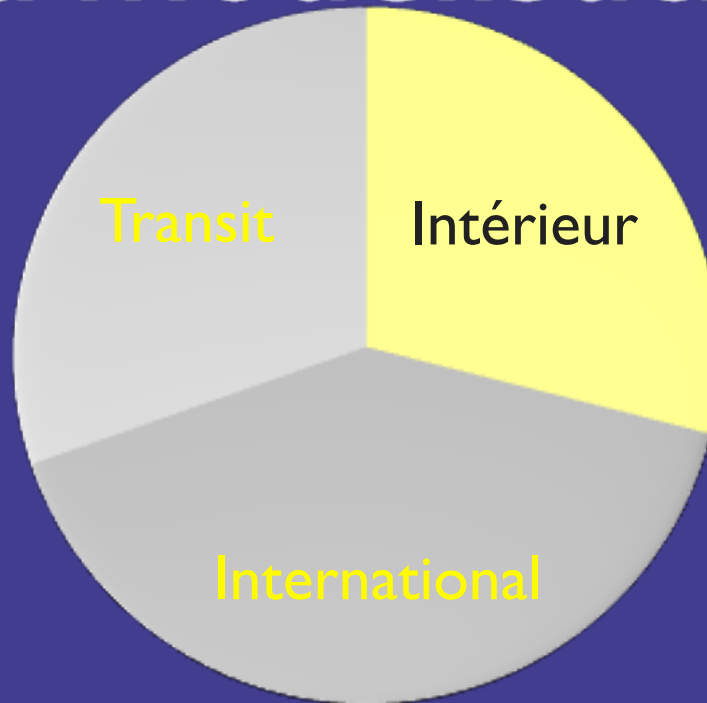
Marseille, 15 octobre 2007, Patrice Salini

72



La modélisation

Nature
du trafic



Distance parcourue (km)	- de 200	200-300	300-400	400-600	600-800	+ de 800
% de PL	20,57%	5,80%	5,85%	10,70%	11,56%	45,52%



Marseille, 15 octobre 2007, Patrice Salini

Quelques résultats

Nom	Gtkm annuel	Type de train	Longueur du train (m)	Hauteur	Vitesse (m/s)	Sillons	Portiques	Personnel	Temps de bout en bout en heures	Attente moyenne en heures, minutes	Avec infra €/km	Sans infra €/km
Référence	24,5	Classique	750	simple	33,3	3 minutes	193	1400	14	25 à 30 minutes	0,71	0,31
Référence automatique	24,5	Automatique	750	simple	33,3	sécurité	193	900	14	25 à 30 minutes	0,71	0,31
RéférenceX2	49	Classique	750	simple	33,3	3 minutes	353	2500	13	18 minutes	0,5	0,3
RéférenceX4	97	Classique	750	simple	33,3	3 minutes	447	3300	12	9 minutes	0,37	0,27
RéférenceX4 auto	97	Automatique	750	simple	33,3	3 minutes	762	4620	12	6 minutes	0,4	0,3



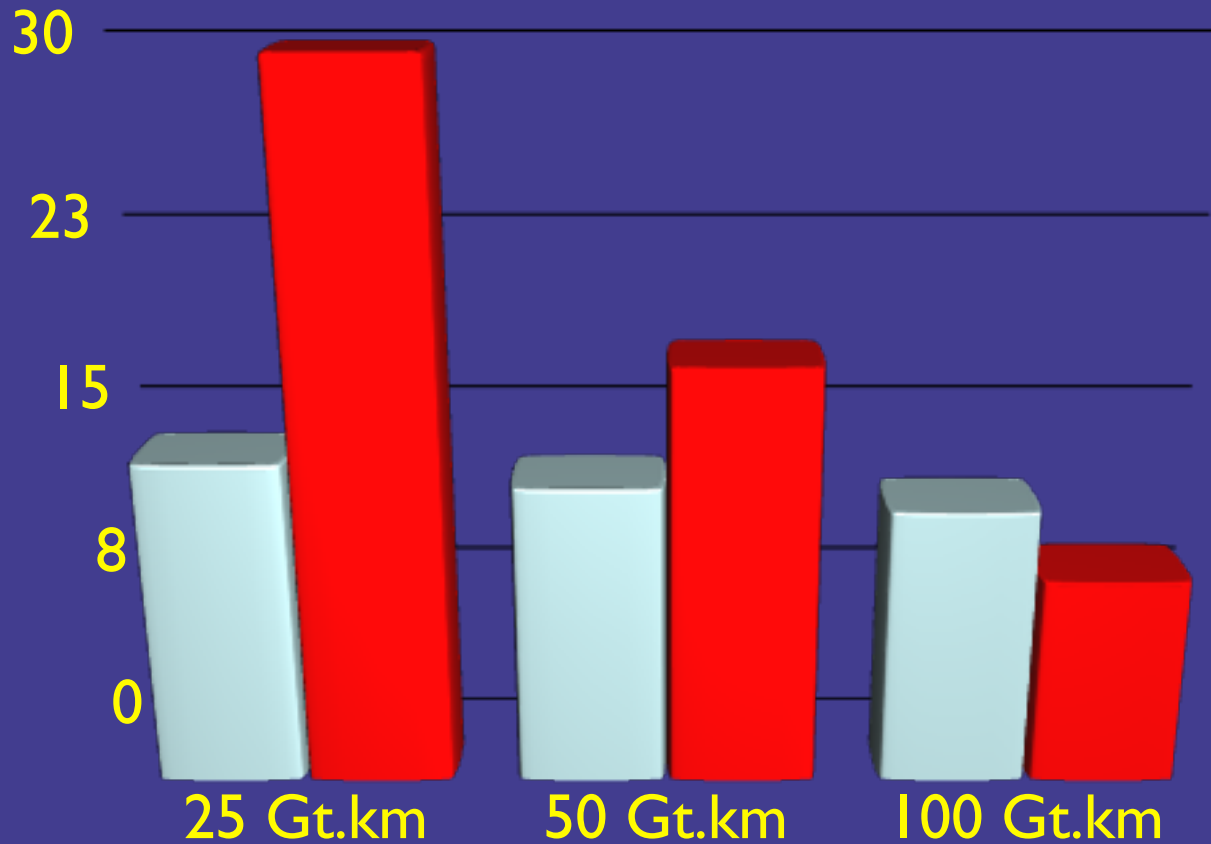
Marseille, 15 octobre 2007, Patrice Salini



Les attentes

Temps transport (heures)

Attente (minutes)

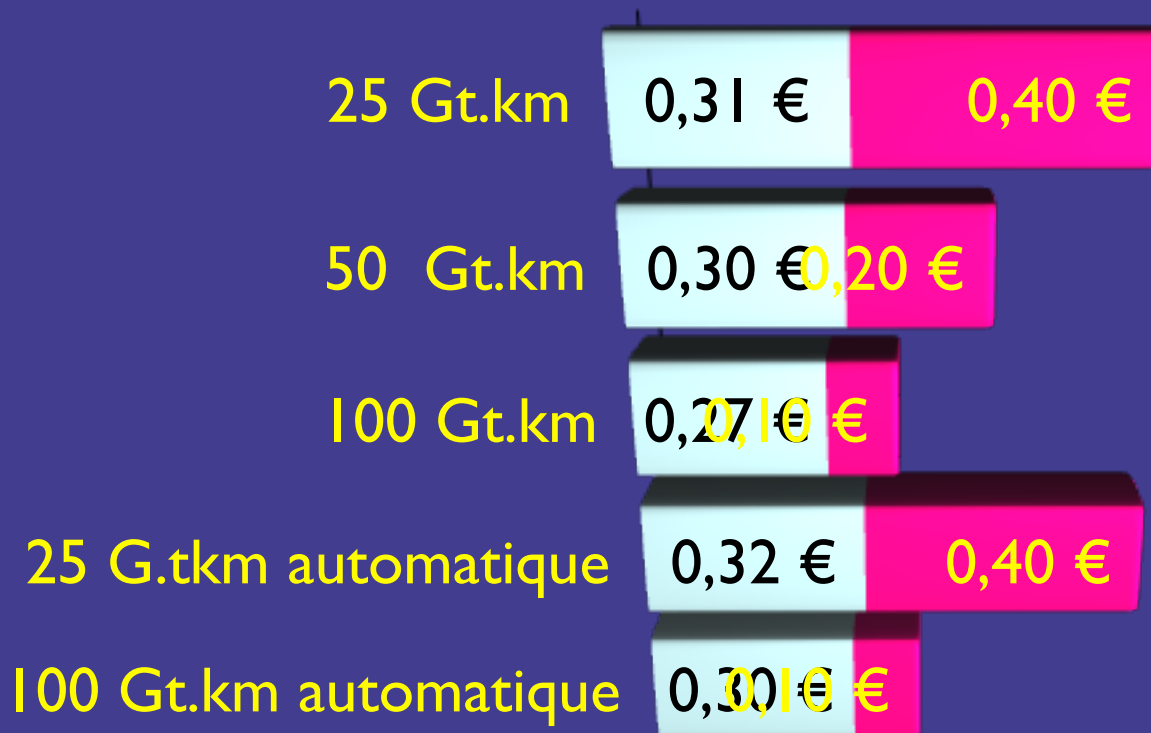


Marseille, 15 octobre 2007, Patrice Salini



Les coûts

- Coût hors infra (€/km)
- Coût infra (€/km)



Marseille, 15 octobre 2007, Patrice Salini



RESOFRET

Construction du référentiel

Le réseau ferroviaire et chantiers “possibles”

Les noeuds routiers

Les transports pris en compte

La “variance” des trafics

Les coûts

Les réseaux



Le transport

**Matrice
Origine-
Destination**

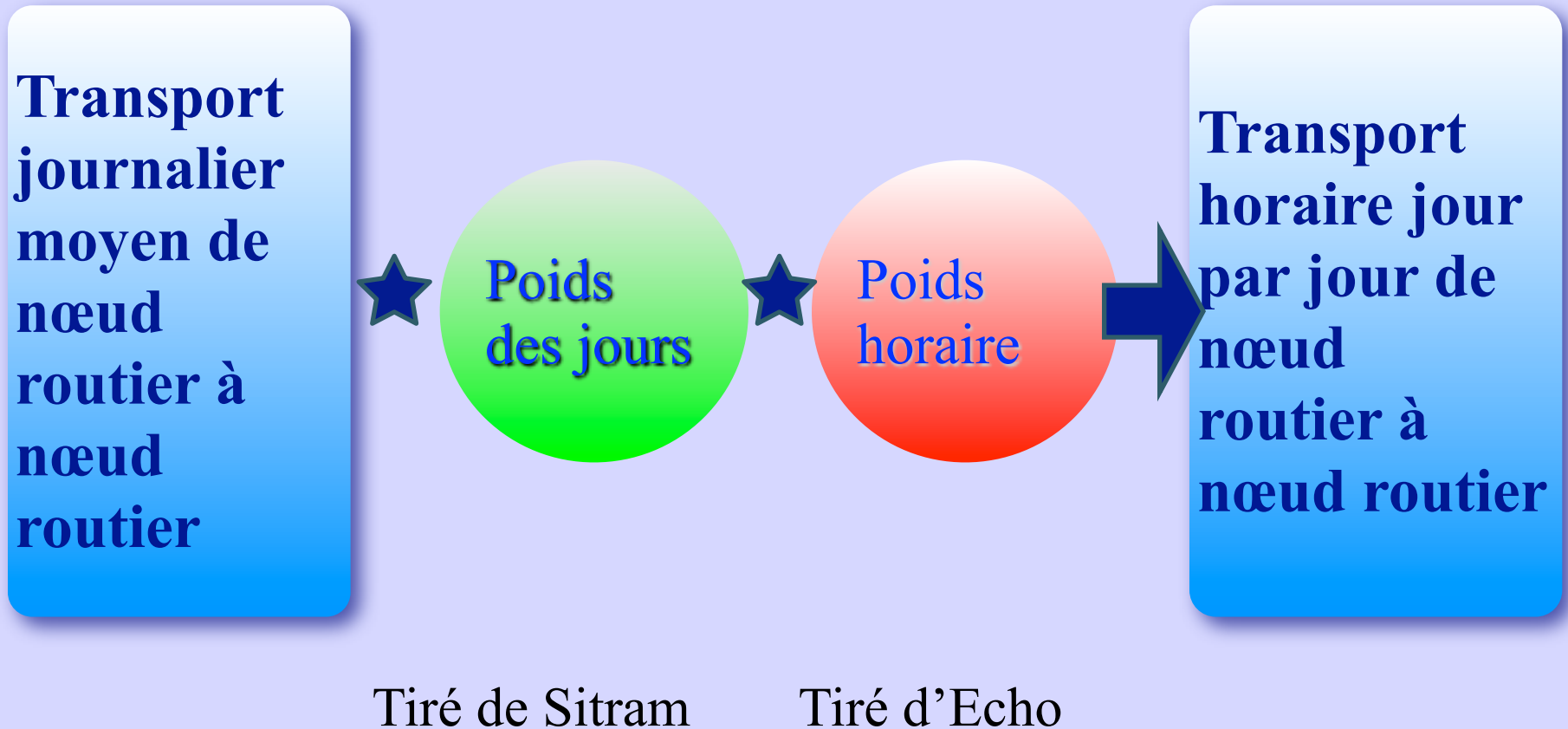


**Transport de
nœud routier à
nœud routier**

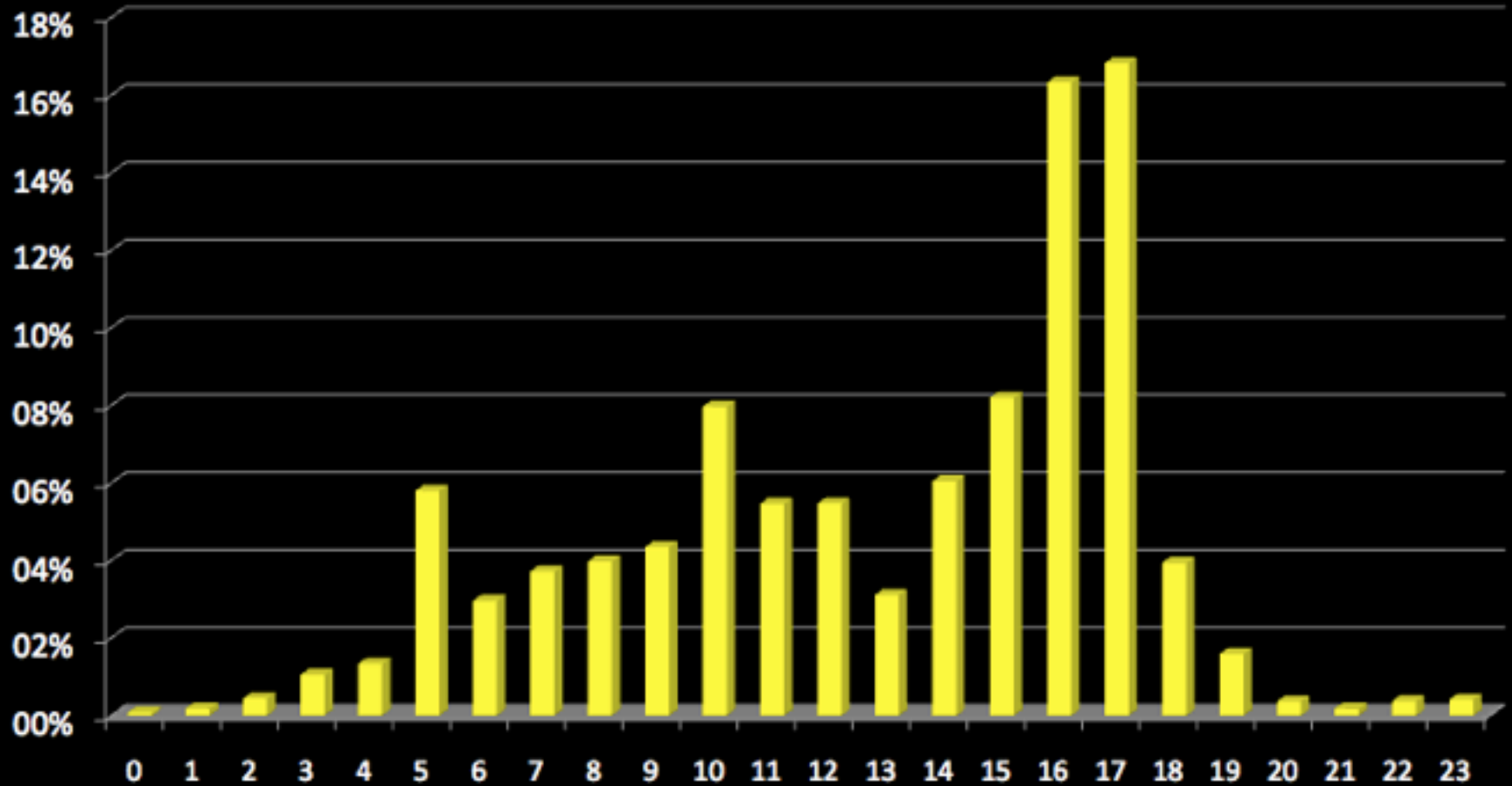
Tirée de Sitram

Calculé par Nestear

Génération de la variance



Part des envois selon l'heure



D'après ECHO

ResoFret

clock

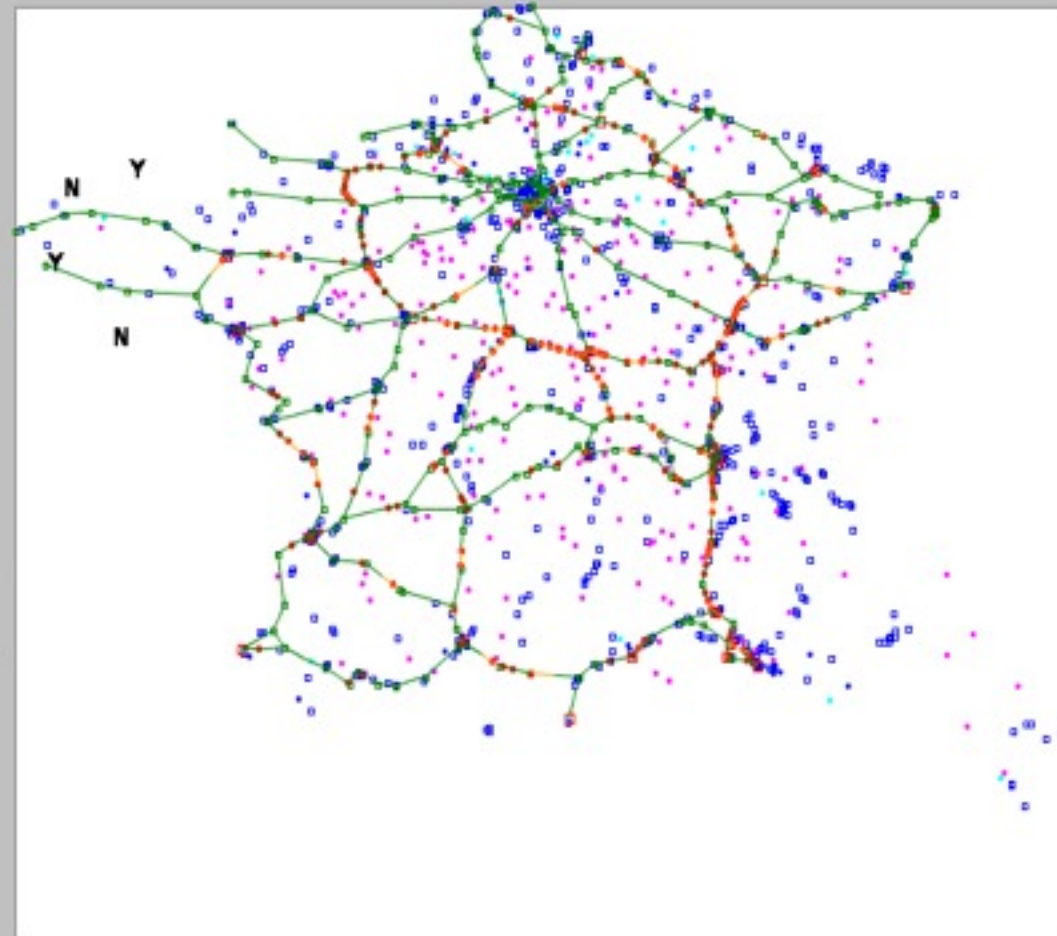


pick

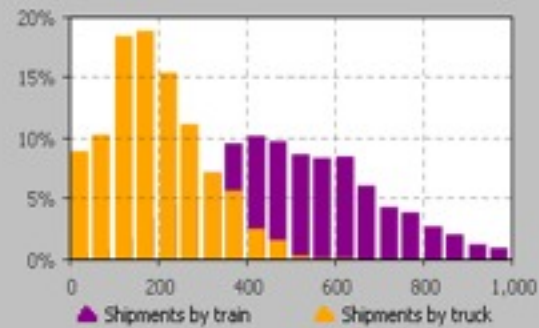
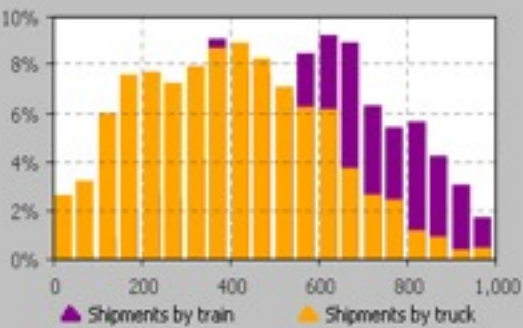
-

+

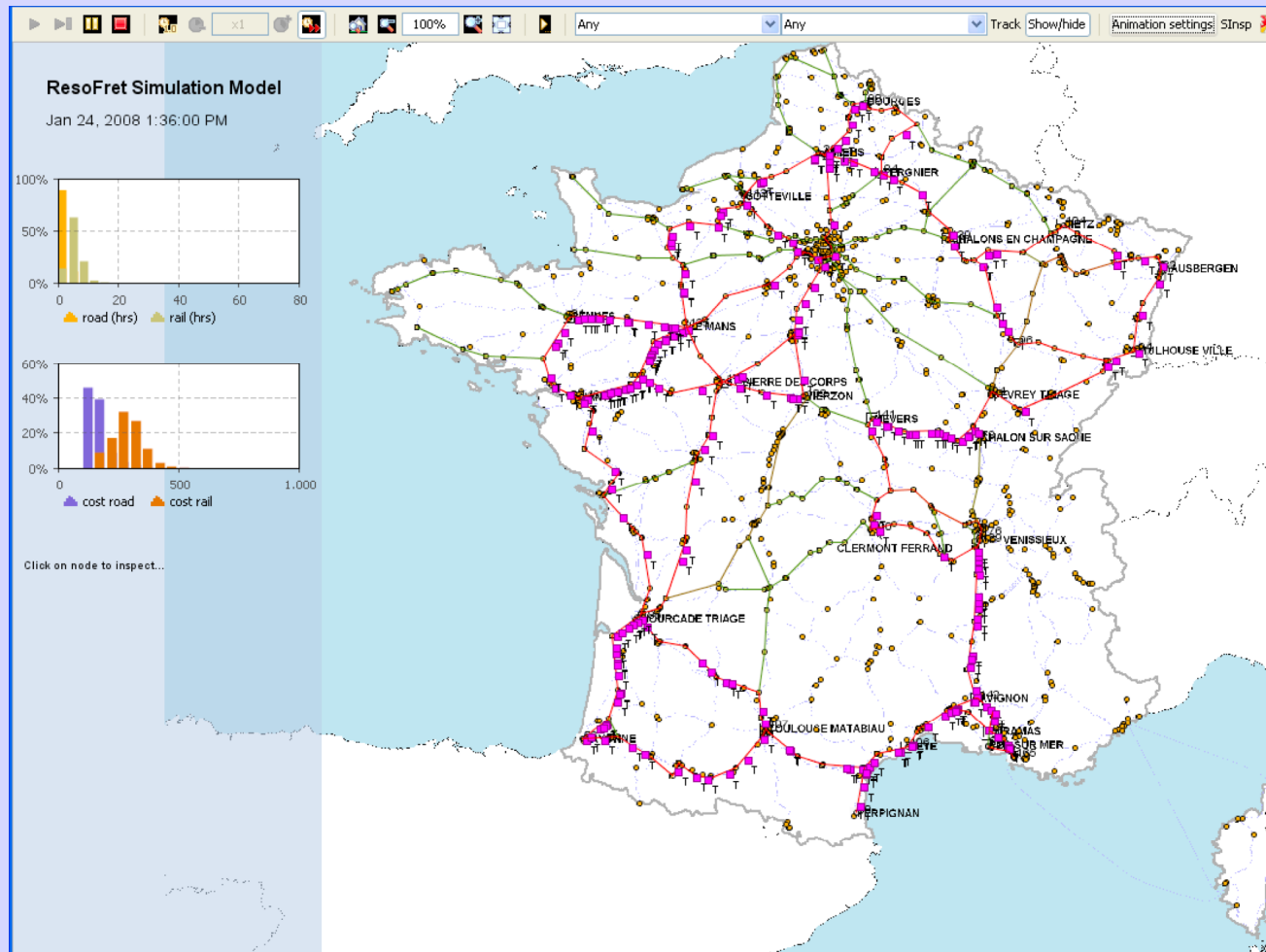
☐ station names



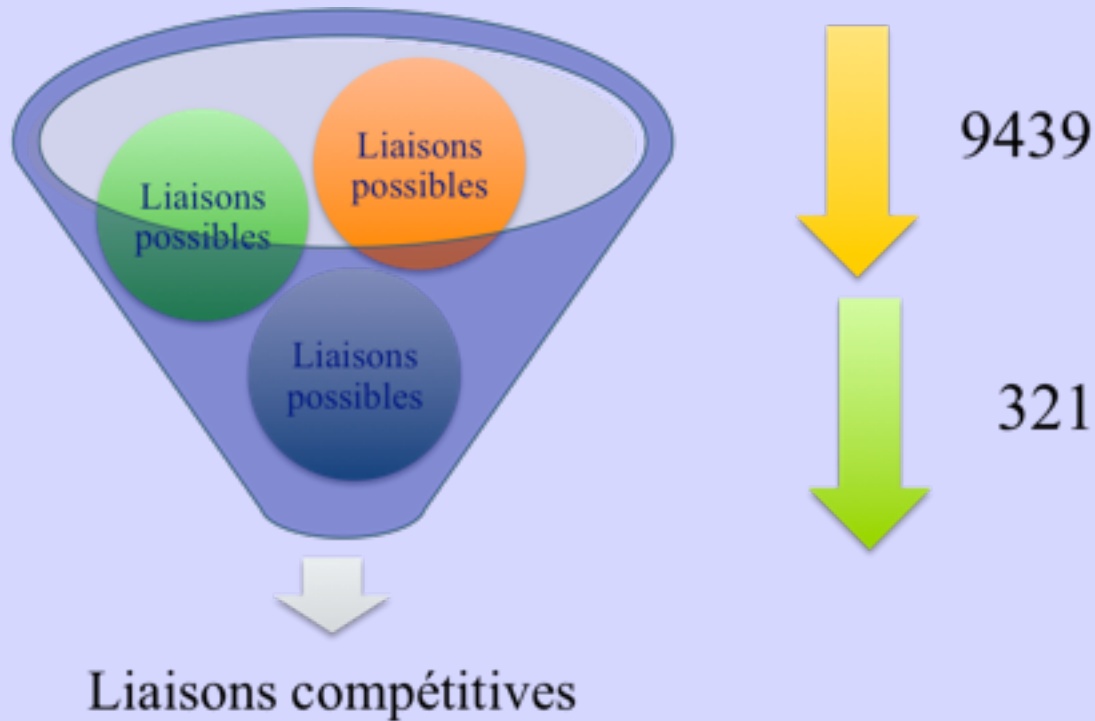
- Shipment (via truck)
- Shipment (to RW)
- Shipment (from RW)
- Train
- Railway station
- Railway terminal
- Shipper
- Free way
- Blocked (red light)
- Blocked (no slot)



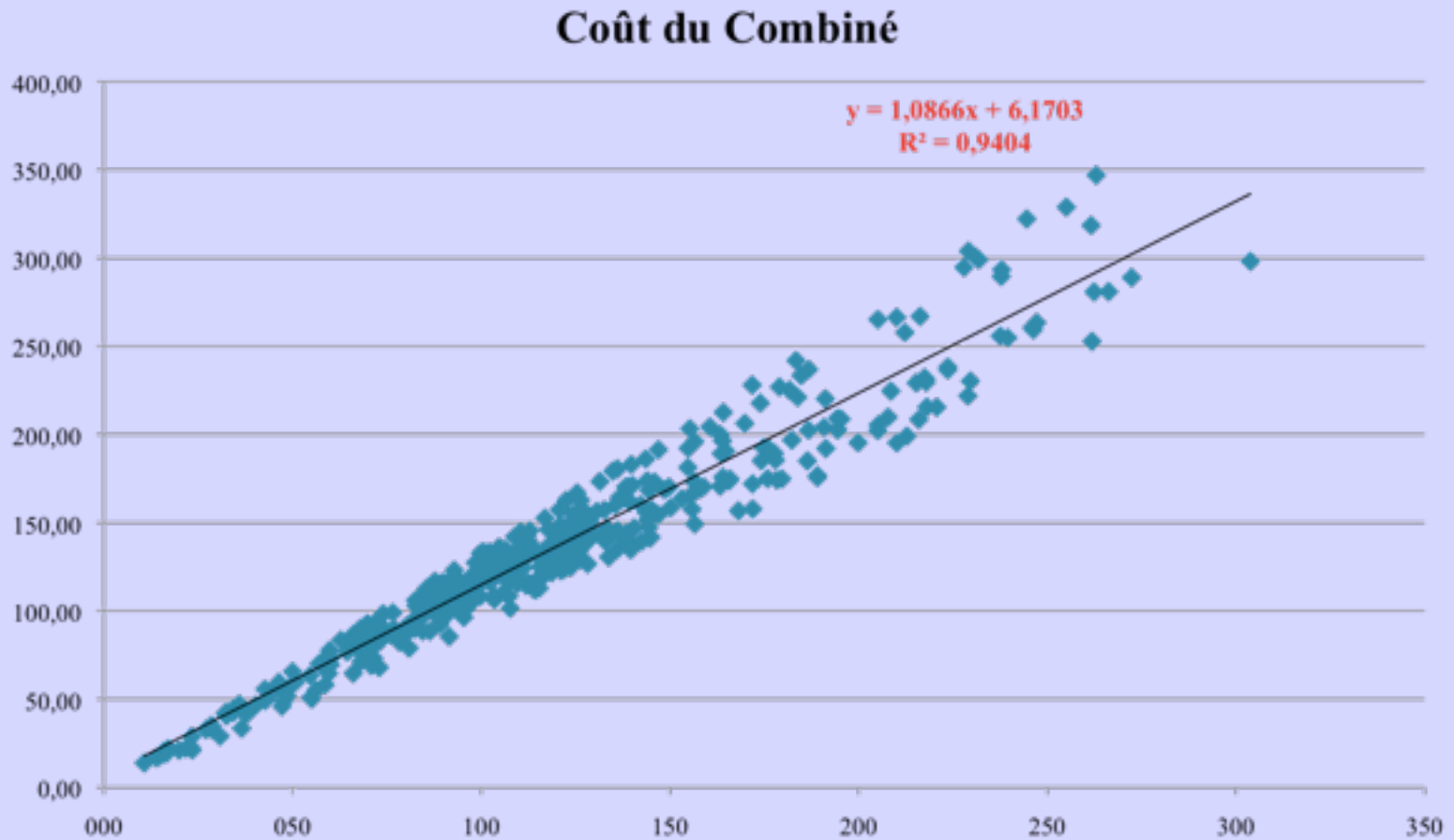
Prise en compte du réseau



Filtrage



Ensemble des liaisons



Exemple de résultats

Item/tests	N°1 Réduit	N°2 Réduit	N° 4 Réduit	N°5 Hyper Réduit	N°6 Hyper Réduit
Vitesse trains	Nominale	Nominale	Nominale	Nominale	X1,5
Attente autorisée	4 heures	12 heures	4 heures	4 heures	4 heures
Sillons	Nominaux	Nominaux	X3	Nominaux	X2
Type de Train					
Nombre de liaisons	613	824	829	766	769
Nombre potentiel de véhicules par jour	1319	1828	1798	1488	1767
Ecart compétitif moyen par véhicule (signe + => manque de compétitivité)	-7 €	31 €	31 €	44 €	38 €
Nombre de couples OD entre terminaux	38	75	36	35	37
Nombre d'OD ayant des délais pénalisants	7	24	13	11	3

Perspectives

- Il est désormais possible de simuler la globalité d'un réseau de type RFF, voire au-delà
- Il est possible d'utiliser à la fois des modèles stratégiques (dynamique des systèmes) et des modèles multi-agents, pour explorer des politiques (Samba ?)
- Le principal problème est de « rompre » avec